

7 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας

Βασική θεωρία και εφαρμογές

7.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας ορθογώνιου τριγώνου

Έστω ω μια οξεία γωνία ενός ορθογώνιου τριγώνου. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας ω είναι το **ημίτονο** (ημ), το **συνημίτονο** (συν), η **εφαπτομένη** (εφ) και η **συνεφαπτομένη** (σφ) και ορίζονται ως εξής:

$$\bullet \quad \eta\mu\omega = \frac{\text{απέναντι κάθετη}}{\text{υποτείνουσα}}$$

$$\bullet \quad \sigma\upsilon\nu\omega = \frac{\text{προσκείμενη κάθετη}}{\text{υποτείνουσα}}$$

$$\bullet \quad \epsilon\phi\omega = \frac{\text{απέναντι κάθετη}}{\text{προσκείμενη κάθετη}}$$

$$\bullet \quad \sigma\phi\omega = \frac{\text{προσκείμενη κάθετη}}{\text{απέναντι κάθετη}}$$

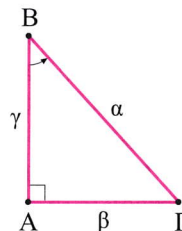
Για παράδειγμα, στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, με $\hat{A} = 90^\circ$, του παρακάτω σχήματος ισχύουν τα εξής:

$$\bullet \quad \eta\mu B = \frac{\text{απέναντι κάθετη}}{\text{υποτείνουσα}} = \frac{\beta}{\alpha}$$

$$\bullet \quad \sigma\upsilon\nu B = \frac{\text{προσκείμενη κάθετη}}{\text{υποτείνουσα}} = \frac{\gamma}{\alpha}$$

$$\bullet \quad \epsilon\phi B = \frac{\text{απέναντι κάθετη}}{\text{προσκείμενη κάθετη}} = \frac{\beta}{\gamma}$$

$$\bullet \quad \sigma\phi B = \frac{\text{προσκείμενη κάθετη}}{\text{απέναντι κάθετη}} = \frac{\gamma}{\beta}$$

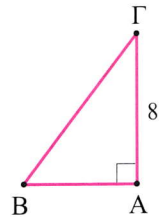


Εφαρμογή

Στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ (με $\hat{A} = 90^\circ$) του διπλανού σχήματος ισχύει

$A\Gamma = 8 \text{ cm}$ και $\eta\mu B = \frac{4}{5}$. Να βρείτε:

- α) τις πλευρές $B\Gamma$ και AB ,
- β) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\hat{\Gamma}$.



Λύση

α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$\eta\mu B = \frac{\text{απέναντι κάθετη}}{\text{υποτείνουσα}} \Leftrightarrow \eta\mu B = \frac{A\Gamma}{B\Gamma} \Leftrightarrow \frac{4}{5} = \frac{8}{B\Gamma} \Leftrightarrow 4B\Gamma = 40 \Leftrightarrow B\Gamma = 10 \text{ cm}$$

Επίσης, σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα ισχύει:

$$\begin{aligned} B\Gamma^2 &= AB^2 + A\Gamma^2 \Leftrightarrow 10^2 = AB^2 + 8^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 100 = AB^2 + 64 \Leftrightarrow AB^2 = 36 \Leftrightarrow AB = 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

- $\eta\mu\Gamma = \frac{\text{απέναντι κάθετη}}{\text{υποτείνουσα}} = \frac{AB}{B\Gamma} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$
- $\sigma\upsilon\nu\Gamma = \frac{\text{προσκείμενη κάθετη}}{\text{υποτείνουσα}} = \frac{A\Gamma}{B\Gamma} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$
- $\epsilon\phi\Gamma = \frac{\text{απέναντι κάθετη}}{\text{προσκείμενη κάθετη}} = \frac{AB}{A\Gamma} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$
- $\sigma\phi\Gamma = \frac{\text{προσκείμενη κάθετη}}{\text{απέναντι κάθετη}} = \frac{A\Gamma}{AB} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$

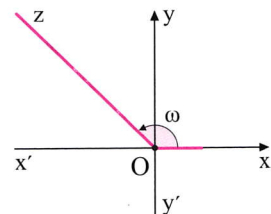
7.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί οποιασδήποτε γωνίας

Γωνία ω με $0^\circ \leq \omega \leq 360^\circ$

Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxy θεωρούμε τη γωνία:

$$\omega = \widehat{xOz}$$

με **αρχική πλευρά** τον θετικό ημιάξονα Ox και **τελική πλευρά** την ημιευθεία Oz . Η γωνία ω «παράγεται» από τον ημιάξονα Ox , όταν αυτός περιστραφεί γύρω από το σημείο O κατά τη **θετική φορά** (αντίθετη από την κίνηση των δεικτών του ρολογιού) μέχρι να συμπίψει για πρώτη φορά με την ημιευθεία Oz .



Γωνίες μεγαλύτερες των 360°

Αν ο θετικός ημιάξονας Ox , περιστρεφόμενος γύρω από το O κατά τη **θετική φορά**, διαγράφει n πλήρεις περιστροφές ($n \in \mathbb{N}^*$) και στη συνέχεια μια γωνία φ με $0^\circ \leq \varphi < 360^\circ$, τότε έχει διαγράψει τη γωνία:

$$\omega = n \cdot 360^\circ + \varphi$$

η οποία είναι **μεγαλύτερη των 360°** .

Αρνητικές γωνίες

Αν ο θετικός ημιάξονας Ox , περιστρεφόμενος γύρω από το O κατά την **αρνητική φορά**, διαγράφει n πλήρεις περιστροφές ($n \in \mathbb{N}$) και στη συνέχεια μια γωνία φ με $0^\circ \leq \varphi < 360^\circ$, τότε έχει διαγράψει τη γωνία:

$$\omega = -n \cdot 360^\circ - \varphi = -(n \cdot 360^\circ + \varphi)$$

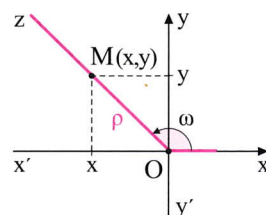
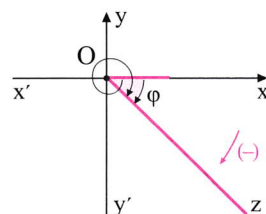
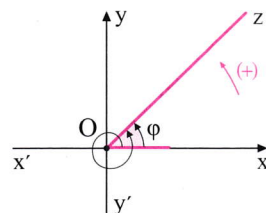
η οποία είναι **αρνητική**.

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οποιασδήποτε γωνίας

Έστω $M(x, y)$ ένα τυχαίο σημείο της **τελικής πλευράς** Oz , διαφορετικό του O , μιας οποιασδήποτε γωνίας $\omega = \widehat{xOz}$. Ορίζουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της ω , ως εξής:

- $\eta\mu\omega = \frac{y}{\rho}$
- $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{x}{\rho}$
- $\epsilon\varphi\omega = \frac{y}{x}$ εφόσον $x \neq 0$
- $\sigma\varphi\omega = \frac{x}{y}$ εφόσον $y \neq 0$

όπου $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ η απόσταση του σημείου M από το O .



Εφαρμογή

Στο διπλανό ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων δίνεται η ημιευθεία Oz . Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\omega = \widehat{xOz}$.

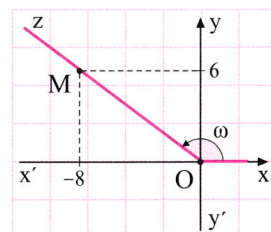
Λύση

Το σημείο $M(-8, 6)$ ανήκει στην τελική πλευρά Oz της γωνίας:

$$\omega = \widehat{xOz}$$

Η απόσταση του σημείου M από το O είναι:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$$



Επομένως έχουμε:

$$\bullet \quad \eta\mu\omega = \frac{y}{\rho} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$\bullet \quad \epsilon\phi\omega = \frac{y}{x} = \frac{6}{-8} = -\frac{3}{4}$$

$$\bullet \quad \sigma\upsilon\nu\omega = \frac{x}{\rho} = \frac{-8}{10} = -\frac{4}{5}$$

$$\bullet \quad \sigma\phi\omega = \frac{x}{y} = \frac{-8}{6} = -\frac{4}{3}$$

7.3 Το ακτίνιο ως μονάδα μέτρησης γωνιών

Ορισμός του ακτινίου

Το **ακτίνιο** ή **rad** είναι η γωνία η οποία όταν γίνει επίκεντρη σε έναν κύκλο (O, ρ) , βαίνει σε τόξο που έχει μήκος ίσο με την ακτίνα ρ του κύκλου. Δηλαδή βαίνει σε τόξο 1 ακτινίου.

Μήκος τόξου a rad

Έστω ένας κύκλος ακτίνας ρ . Γνωρίζουμε ότι μια επίκεντρη γωνία a rad βαίνει σε τόξο a rad. Το **μήκος S ενός τόξου a rad** είναι:

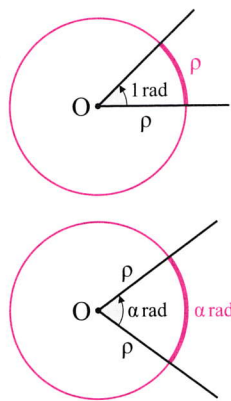
$$S = a\rho$$

Σχέση μοιρών και ακτινίων

Από τον ορισμό του ακτινίου προκύπτει ότι αν μια γωνία είναι μ° και a rad, τότε ισχύει:

$$\frac{\mu}{180} = \frac{a}{\pi}$$

Με τον παραπάνω τύπο μπορούμε να μετατρέπουμε μια γωνία από μοίρες σε rad και αντίστροφα. Η γωνία 1 rad είναι περίπου ίση με $57,3^\circ$.



Εφαρμογή

α) Να μετατρέψετε σε rad τη γωνία 15° .

β) Να μετατρέψετε σε μοίρες τη γωνία $\frac{5\pi}{6}$ rad.

γ) Σε έναν κύκλο ακτίνας ρ ένα τόξο $\frac{3}{2}$ rad έχει μήκος 9 cm. Να βρείτε την ακτίνα ρ του κύκλου.

Λύση

α) Στον τύπο $\frac{\mu}{180} = \frac{a}{\pi}$ θέτουμε $\mu = 15$ και θα βρούμε τα ακτίνια a .

Έχουμε λοιπόν:

$$\frac{15}{180} = \frac{a}{\pi} \Leftrightarrow 180a = 15\pi \Leftrightarrow a = \frac{15\pi}{180} \Leftrightarrow a = \frac{\pi}{12}$$

Άρα $15^\circ = \frac{\pi}{12}$ rad.

β) Στον τύπο $\frac{\mu}{180} = \frac{\alpha}{\pi}$ θέτουμε $\alpha = \frac{5\pi}{6}$ και θα βρούμε τις μοίρες μ . Έχουμε:

$$\begin{aligned}\frac{\mu}{180} &= \frac{\frac{5\pi}{6}}{\pi} \Leftrightarrow \frac{\mu}{180} = \frac{5\pi}{6\pi} \Leftrightarrow \frac{\mu}{180} = \frac{5}{6} \Leftrightarrow 6\mu = 5 \cdot 180 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \mu &= \frac{5 \cdot 180}{6} \Leftrightarrow \mu = 5 \cdot 30 \Leftrightarrow \mu = 150\end{aligned}$$

Άρα $\frac{5\pi}{6} \text{ rad} = 150^\circ$.

γ) Στον τύπο $S = \alpha\rho$ θέτουμε $\alpha = \frac{3}{2} \text{ rad}$ και $S = 9 \text{ cm}$, οπότε:

$$S = \alpha\rho \Leftrightarrow 9 = \frac{3}{2}\rho \Leftrightarrow 18 = 3\rho \Leftrightarrow \rho = 6 \text{ cm}$$

7.4 Τριγωνομετρικοί αριθμοί βασικών γωνιών

Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \text{συν}60^\circ + \text{σφ}30^\circ \cdot \eta\mu60^\circ - \varepsilon\varphi45^\circ + 2\text{συν}^245^\circ$

β) $B = \text{συν}\frac{\pi}{6} \cdot \text{σφ}\frac{\pi}{3} - \eta\mu\frac{\pi}{3} \cdot \varepsilon\varphi\frac{\pi}{3} + \eta\mu\frac{\pi}{2}$

Λύση

α) Σύμφωνα με τον πίνακα με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των βασικών γωνιών έχουμε:

$$\begin{aligned}A &= \text{συν}60^\circ + \text{σφ}30^\circ \cdot \eta\mu60^\circ - \varepsilon\varphi45^\circ + 2\text{συν}^245^\circ = \\ &= \frac{1}{2} + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 + 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \\ &= \frac{1}{2} + \frac{3}{2} - 1 + 2 \cdot \frac{2}{4} = 2\end{aligned}$$

β) Ομοίως έχουμε:

$$\begin{aligned}B &= \text{συν}\frac{\pi}{6} \cdot \text{σφ}\frac{\pi}{3} - \eta\mu\frac{\pi}{3} \cdot \varepsilon\varphi\frac{\pi}{3} + \eta\mu\frac{\pi}{2} = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{3} + 1 = \\ &= \frac{3}{6} - \frac{3}{2} + 1 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 1 = 0\end{aligned}$$

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των βασικών γωνιών που πρέπει να γνωρίζουμε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Μοίρες	0°	30°	45°	60°	90°
rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\eta\mu$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
συν	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\varepsilon\varphi$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	Δεν ορίζεται
σφ	Δεν ορίζεται	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

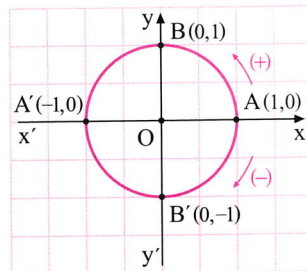
Στη συνέχεια, αντί για $\eta\mu(x \text{ rad})$, $\text{συν}(x \text{ rad})$ κ.λπ., θα γράφουμε απλά $\eta\mu x$, $\text{συν}x$ κ.λπ. Έτσι, για παράδειγμα, όταν γράφουμε $\eta\mu30$, εννοούμε $\eta\mu(30 \text{ rad})$ και όχι $\eta\mu30^\circ$. Με τον συμβολισμό $\text{συν}^2\omega$ εννοούμε $(\text{συν}\omega)^2$.

7.5 Ο τριγωνομετρικός κύκλος - Άξονες τριγωνομετρικών αριθμών

Τριγωνομετρικός κύκλος

Θεωρούμε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxy . Αν με κέντρο την αρχή $O(0, 0)$ σχεδιάσουμε έναν κύκλο με ακτίνα $\rho = 1$, τότε ο κύκλος αυτός ονομάζεται **τριγωνομετρικός κύκλος**.

Ο τριγωνομετρικός κύκλος τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $A(1, 0)$ και $A'(-1, 0)$ και τον άξονα $y'y$ στα σημεία $B(0, 1)$ και $B'(0, -1)$.

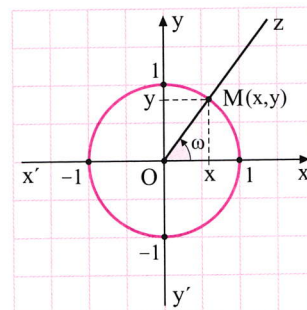


Άξονες ημιτόνων και συνημιτόνων

Στο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxy θεωρούμε τη γωνία $\omega = \widehat{xOz}$. Αν η τελική πλευρά Oz της γωνίας ω τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο $M(x, y)$, τότε ισχύουν:

συνω = x = τετμημένη του σημείου M

ημω = y = τεταγμένη του σημείου M



- Ο άξονας $x'x$ λέγεται **άξονας των συνημιτόνων**, ενώ ο άξονας $y'y$ λέγεται **άξονας των ημιτόνων**.
- Για οποιοδήποτε σημείο $M(x, y)$ του τριγωνομετρικού κύκλου ισχύει $-1 \leq x \leq 1$ και $-1 \leq y \leq 1$. Επομένως για οποιαδήποτε γωνία ω ισχύουν:

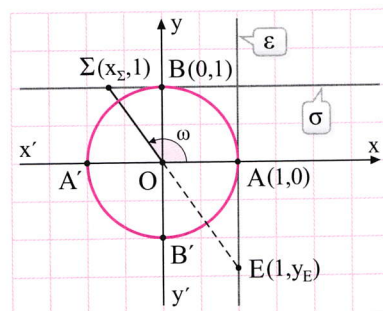
$$-1 \leq \eta\mu\omega \leq 1 \quad \text{και} \quad -1 \leq \sigma\upsilon\eta\omega \leq 1$$

Άξονες εφαπτομένων και συνεφαπτομένων

Έστω ότι έχουμε μια γωνία ω στον τριγωνομετρικό κύκλο. Στα σημεία $A(1, 0)$ και $B(0, 1)$ σχεδιάζουμε δύο ευθείες ϵ και σ αντίστοιχα, ώστε να εφάπτονται στον τριγωνομετρικό κύκλο. Η τελική πλευρά της γωνίας ω , αν προεκταθεί, τέμνει την ευθεία ϵ στο σημείο $E(1, y_E)$ και την ευθεία σ στο σημείο $\Sigma(x_\Sigma, 1)$. Ισχύει ότι:

$\epsilon\phi\omega = y_E$ = τεταγμένη του σημείου E

$\sigma\phi\omega = x_\Sigma$ = τετμημένη του σημείου Σ



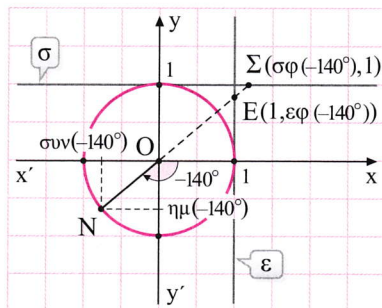
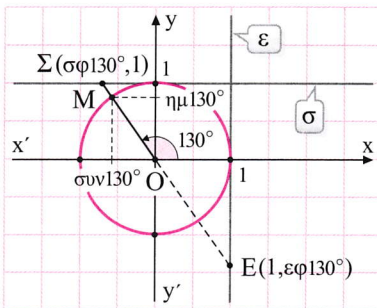
- Η ευθεία ϵ λέγεται **άξονας των εφαπτομένων**, ενώ η ευθεία σ λέγεται **άξονας των συνεφαπτομένων**.
- Η εφαπτομένη και η συνεφαπτομένη μπορούν να πάρουν ως τιμή **οποιοδήποτε** πραγματικό αριθμό.

Εφαρμογή

- α) Στον τριγωνομετρικό κύκλο να τοποθετήσετε τις γωνίες 130° και -140° και να προσδιορίσετε γεωμετρικά τους τριγωνομετρικούς τους αριθμούς.
- β) Στον τριγωνομετρικό κύκλο να σχεδιάσετε δύο γωνίες των οποίων:
- το ημίτονο ισούται με $\frac{3}{4}$,
 - η εφαπτομένη ισούται με 2.

Λύση

α)



- β) i) Στον άξονα των ημιτόνων (τον $y'y$) εντοπίζουμε τον αριθμό $\frac{3}{4}$. Στη συνέχεια βρίσκουμε τα σημεία A και B του τριγωνομετρικού κύκλου που έχουν τεταγμένη $\frac{3}{4}$. Σχεδιάζουμε τις ημιευθείες OA και OB. Για τις γωνίες:

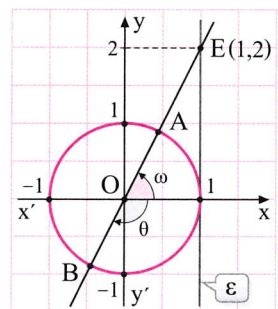
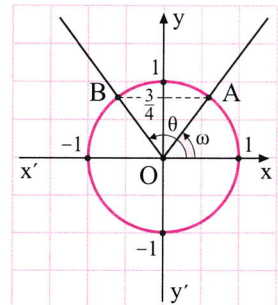
$$\omega = \widehat{xOA} \quad \text{και} \quad \theta = \widehat{xOB}$$

$$\text{ισχύει ότι } \eta\mu\omega = \eta\mu\theta = \frac{3}{4}.$$

- ii) Στον άξονα ϵ των εφαπτομένων εντοπίζουμε το σημείο E(1, 2). Στη συνέχεια σχεδιάζουμε την ευθεία OE, η οποία τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στα σημεία A και B. Για τις γωνίες:

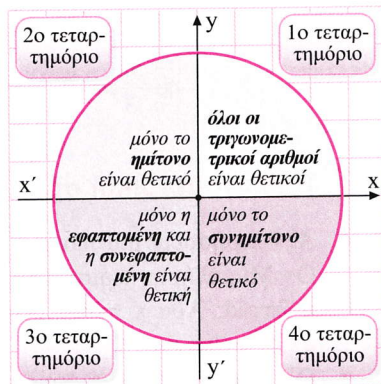
$$\omega = \widehat{xOA} \quad \text{και} \quad \theta = \widehat{xOB}$$

$$\text{ισχύει ότι } \epsilon\phi\omega = \epsilon\phi\theta = 2.$$



7.6 Τεταρτημόρια - Πρόσημο τριγωνομετρικών αριθμών

- Οι άξονες x' και y' χωρίζουν τον τριγωνομετρικό κύκλο σε τέσσερα **τεταρτημόρια**, των οποίων η αρίθμηση ακολουθεί φορά αντίθετη από εκείνη των δεικτών του ρολογιού, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
- Τα **πρόσημα** των τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας ω , ανάλογα με το τεταρτημόριο στο οποίο βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας ω , φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



Εφαρμογή

Να βρείτε τα πρόσημα των τριγωνομετρικών αριθμών των γωνιών:

α) 70° και 110°

β) $\frac{7\pi}{6}$ rad και $\frac{5\pi}{3}$ rad

Λύση

α) Τοποθετούμε τις γωνίες 70° και 110° στον τριγωνομετρικό κύκλο.

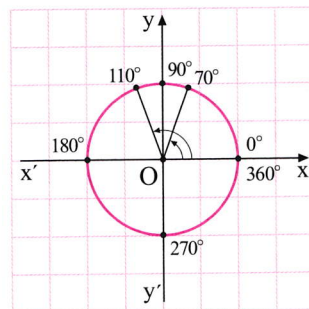
- Ισχύει $0^\circ < 70^\circ < 90^\circ$, άρα η τελική πλευρά της γωνίας 70° βρίσκεται στο 1ο τεταρτημόριο. Επομένως:

$$\eta\mu 70^\circ > 0, \quad \sigma\upsilon\nu 70^\circ > 0$$

$$\epsilon\phi 70^\circ > 0 \quad \text{και} \quad \sigma\phi 70^\circ > 0$$

- Ισχύει $90^\circ < 110^\circ < 180^\circ$, άρα η τελική πλευρά της γωνίας 110° βρίσκεται στο 2ο τεταρτημόριο. Επομένως:

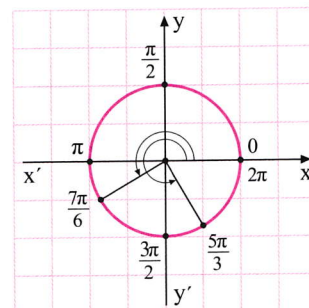
$$\eta\mu 110^\circ > 0, \quad \sigma\upsilon\nu 110^\circ < 0, \quad \epsilon\phi 110^\circ < 0 \quad \text{και} \quad \sigma\phi 110^\circ < 0$$



β) Τοποθετούμε τις γωνίες $\frac{7\pi}{6}$ rad και $\frac{5\pi}{3}$ rad στον τριγωνομετρικό κύκλο.

- Ισχύει $\pi < \frac{7\pi}{6} < \frac{3\pi}{2}$, άρα η τελική πλευρά της γωνίας $\frac{7\pi}{6}$ rad βρίσκεται στο 3ο τεταρτημόριο. Επομένως:

$$\eta\mu \frac{7\pi}{6} < 0, \quad \sigma\upsilon\nu \frac{7\pi}{6} < 0, \quad \epsilon\phi \frac{7\pi}{6} > 0 \quad \text{και} \quad \sigma\phi \frac{7\pi}{6} > 0$$



- Ισχύει $\frac{3\pi}{2} < \frac{5\pi}{3} < 2\pi$, άρα η τελική πλευρά της γωνίας $\frac{5\pi}{3}$ rad βρίσκεται στο 4ο τεταρτημόριο. Επομένως:

$$\eta\mu \frac{5\pi}{3} < 0, \quad \sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{3} > 0, \quad \epsilon\varphi \frac{5\pi}{3} < 0 \quad \text{και} \quad \sigma\varphi \frac{5\pi}{3} < 0$$

7.7 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών της μορφής $\kappa \cdot 360^\circ + \omega$ ή $2\kappa\pi + \omega$

- Ας θεωρήσουμε μια γωνία ω με αρχική πλευρά τον ημιάξονα Ox . Μία πλήρης περιστροφή του Ox γύρω από το O είναι 360° ή 2π rad. Άρα κ περιστροφές (με $\kappa \in \mathbb{Z}$) είναι $\kappa \cdot 360^\circ$ ή $\kappa \cdot 2\pi = 2\kappa\pi$ rad.
- Όλες οι γωνίες της μορφής $\kappa \cdot 360^\circ + \omega$ ή $2\kappa\pi + \omega$, με $\kappa \in \mathbb{Z}$, έχουν την ίδια τελική πλευρά με την ω , οπότε έχουν και τους ίδιους τριγωνομετρικούς αριθμούς.
Δηλαδή για κάθε $\kappa \in \mathbb{Z}$ ισχύουν:

$$\eta\mu(\kappa \cdot 360^\circ + \omega) = \eta\mu\omega$$

$$\sigma\upsilon\nu(\kappa \cdot 360^\circ + \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$$

$$\epsilon\varphi(\kappa \cdot 360^\circ + \omega) = \epsilon\varphi\omega$$

$$\sigma\varphi(\kappa \cdot 360^\circ + \omega) = \sigma\varphi\omega$$

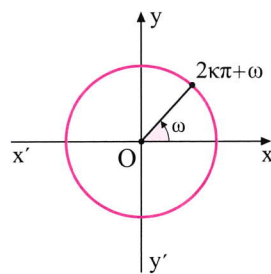
ή

$$\eta\mu(2\kappa\pi + \omega) = \eta\mu\omega$$

$$\sigma\upsilon\nu(2\kappa\pi + \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$$

$$\epsilon\varphi(2\kappa\pi + \omega) = \epsilon\varphi\omega$$

$$\sigma\varphi(2\kappa\pi + \omega) = \sigma\varphi\omega$$



Εφαρμογή

Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) 1140°

β) $\frac{49\pi}{6}$

Λύση

α) Πρέπει να βρούμε πόσες πλήρεις περιστροφές έγιναν για να σχηματιστεί η γωνία 1140° .

Κάνοντας τη διαίρεση $1140 : 360$, διαπιστώνουμε ότι ισχύει:

$$1140^\circ = 3 \cdot 360^\circ + 60^\circ$$

$$\begin{array}{r|l} 1140 & 360 \\ 60 & 3 \end{array}$$

Επομένως έχουμε:

- $\eta\mu 1140^\circ = \eta\mu(3 \cdot 360^\circ + 60^\circ) = \eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

- $\sigma\upsilon\nu 1140^\circ = \sigma\upsilon\nu(3 \cdot 360^\circ + 60^\circ) = \sigma\upsilon\nu 60^\circ = \frac{1}{2}$

- $\epsilon\varphi 1140^\circ = \epsilon\varphi(3 \cdot 360^\circ + 60^\circ) = \epsilon\varphi 60^\circ = \sqrt{3}$

- $\sigma\varphi 1140^\circ = \sigma\varphi(3 \cdot 360^\circ + 60^\circ) = \sigma\varphi 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$

β) Κάνοντας τη διαίρεση $49 : 6$, διαπιστώνουμε ότι ισχύει:

$$49 = 8 \cdot 6 + 1$$

ΟΠΟΤΕ:

$$\frac{49\pi}{6} = \frac{(8 \cdot 6 + 1)\pi}{6} = \frac{8 \cdot 6\pi + \pi}{6} = \frac{8 \cdot 6\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = 8\pi + \frac{\pi}{6} = 4 \cdot 2\pi + \frac{\pi}{6}$$

Επομένως έχουμε:

- $\eta_{\mu} \frac{49\pi}{6} = \eta_{\mu} \left(4 \cdot 2\pi + \frac{\pi}{6} \right) = \eta_{\mu} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$

- $$\sigma_{UV} \frac{49\pi}{6} = \sigma_{UV} \left(4 \cdot 2\pi + \frac{\pi}{6} \right) = \sigma_{UV} \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\bullet \quad \varepsilon\varphi \frac{49\pi}{6} = \varepsilon\varphi \left(4 \cdot 2\pi + \frac{\pi}{6} \right) = \varepsilon\varphi \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

- $\sigma\varphi \frac{49\pi}{6} = \sigma\varphi \left(4 \cdot 2\pi + \frac{\pi}{6} \right) = \sigma\varphi \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$

$$\begin{array}{r|l} 49 & 6 \\ 1 & 8 \end{array}$$

7.8 Γωνίες που οι τελικές πλευρές τους βρίσκονται στους άξονες

α) Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$.

β) Να προσδιορίσετε τη μορφή που έχουν οι γωνίες των οποίων οι τελικές πλευρές τέμνουν τον τριγωνομετρικό κύκλο:

i) στο A ,

ii) στο B,

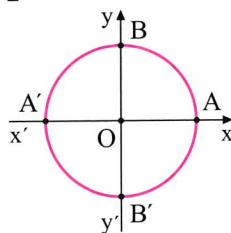
iii) στο A' ,

iv) στο B' ,

v) στο A ή στο A',

vi) στο B ή στο B',

vii) στο A ή στο B ή στο A' ή στο B'.

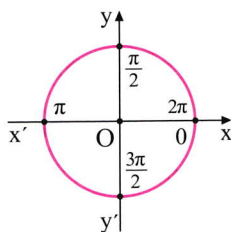


Λύση

α) Με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου βρίσκουμε τους

τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ και 2π , οι

οποίοι φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:



Μοίρες	0°	90°	180°	270°	360°
Ακτίνια	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
ημ	0	1	0	-1	0
συν	1	0	-1	0	1
εφ	0	Δεν ορίζεται	0	Δεν ορίζεται	0
σφ	Δεν ορίζεται	0	Δεν ορίζεται	0	Δεν ορίζεται

β) Για τη μορφή γωνιών ανάλογα με τη θέση της τελικής τους πλευράς έχουμε τον παρακάτω πίνακα:

Θέση	Μορφή γωνίας ($\kappa \in \mathbb{Z}$)
A	$2\kappa\pi$
B	$2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}$
A'	$2\kappa\pi + \pi$
B'	$2\kappa\pi + \frac{3\pi}{2}$ ή $2\kappa\pi - \frac{\pi}{2}$
A ή A'	$\kappa\pi$
B ή B'	$\kappa\pi + \frac{\pi}{2}$
A ή B ή A' ή B'	$\frac{\kappa\pi}{2}$

7.9 Μέγιστη και ελάχιστη τιμή παραστάσεων που περιέχουν ημίτονα και συνημίτονα

Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή των παραστάσεων:

α) $A = 3\eta\mu x - 4\sigma\upsilon\nu y$

β) $B = 5 - 3\eta\mu^2 x$

Λύση

α) Έχουμε:

$$-1 \leq \eta\mu x \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\eta\mu x \leq 3 \quad (1)$$

και:

$$-1 \leq \sigma\upsilon\nu y \leq 1 \Leftrightarrow 4 \geq -4\sigma\upsilon\nu y \geq -4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4 \leq -4\sigma\upsilon\nu y \leq 4 \quad (2)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2), οπότε προκύπτει:

$$-7 \leq 3\eta\mu x - 4\sigma\upsilon\nu y \leq 7 \Leftrightarrow -7 \leq A \leq 7$$

β) Δεν μπορούμε να υψώσουμε στο τετράγωνο την ανισότητα $-1 \leq \eta\mu x \leq 1$, διότι δεν είναι όλα τα μέλη της θετικά. Γι' αυτό εργαζόμαστε ως εξής:

$$-1 \leq \eta\mu x \leq 1 \Leftrightarrow |\eta\mu x| \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq |\eta\mu x| \leq 1 \Leftrightarrow 0^2 \leq |\eta\mu x|^2 \leq 1^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \eta\mu^2 x \leq 1 \Leftrightarrow 0 \geq -3\eta\mu^2 x \geq -3 \Leftrightarrow 5 \geq 5 - 3\eta\mu^2 x \geq 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5 \geq B \geq 2 \Leftrightarrow 2 \leq B \leq 5$$

Για οποιαδήποτε γωνία x ισχύουν:

$$-1 \leq \eta\mu x \leq 1$$

και:

$$-1 \leq \sigma\upsilon\nu x \leq 1$$

Θέματα προς απάντηση

Γωνίες ορθογώνιων τριγώνων

7.10 Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$, με $\hat{A} = 90^\circ$, ισχύουν $B\Gamma = 20\text{ cm}$ και $\eta\mu B = \frac{4}{5}$. Να βρείτε:

- α)** τις πλευρές $A\Gamma$ και AB ,
β) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\hat{B}$.

7.11 Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$, με $\hat{A} = 90^\circ$, ισχύουν $AB = 16\text{ cm}$ και $\epsilon\varphi\Gamma = \frac{4}{3}$. Να βρείτε:

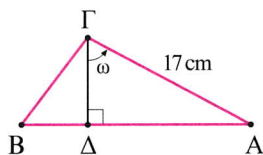
- α)** τις πλευρές $A\Gamma$ και $B\Gamma$,
β) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\hat{B}$.

7.12 Στο διπλανό τρίγωνο $AB\Gamma$, το $\Gamma\Delta$ είναι ύψος. Ισχύουν οι σχέσεις:

$$A\Gamma = 17\text{ cm}$$

$$\eta\mu\omega = \frac{15}{17} \text{ και } \epsilon\varphi B = \frac{4}{3}$$

Να βρείτε τα μήκη των $A\Delta$, $\Gamma\Delta$, AB και $B\Gamma$.



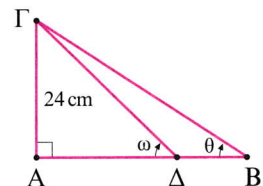
7.13 Στο διπλανό σχήμα ισχύουν:

$$\epsilon\varphi\omega = 0,8 \text{ και}$$

$$\epsilon\varphi\theta = 0,6$$

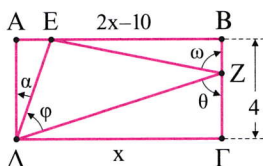
Είναι επίσης $A\Gamma = 24\text{ cm}$.

Να βρείτε το μήκος του τμήματος $B\Delta$.



7.14 Στο διπλανό σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο με $B\Gamma = 4$ και $\Gamma\Delta = x$. Θεωρούμε σημεία E και Z τέτοια, ώστε:

$$BE = 2x - 10, \quad \epsilon\varphi\omega = 4 \text{ και } \sigma\varphi\theta = \frac{2}{9}$$



α) Να αποδείξετε ότι $x = 9$.

β) Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

i) $\alpha = \hat{A\Delta E}$

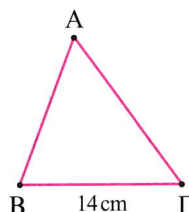
ii) $\varphi = \hat{E\Delta Z}$

7.15 Δίνεται το διπλανό τρίγωνο $AB\Gamma$ με:

$$B\Gamma = 14\text{ cm}$$

$$\sigma\varphi B = \frac{5}{12} \text{ και}$$

$$\sigma\varphi\Gamma = \frac{3}{4}$$



Να βρείτε:

- α)** τα μήκη των πλευρών AB και $A\Gamma$,
β) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\hat{A}$.

7.16 Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ και το ύψος του $A\Delta$. Να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha = \beta \cdot \sigma\varphi\Gamma + \gamma \cdot \sigma\varphi B$,

β) το εμβαδόν E του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι:

$$E = \frac{1}{2} \alpha \gamma \cdot \eta\mu B$$

7.17 Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$, με $\hat{A} = 90^\circ$ και $\beta > \gamma$, ισχύει ότι:

$$(\eta\mu B + \sigma\varphi B)(\eta\mu\Gamma + \sigma\varphi\Gamma) = \frac{49}{25}$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\epsilon\varphi B = \frac{4}{3}$$

β) Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\hat{\Gamma}$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Ο τριγωνομετρικός κύκλος

7.18 Σε έναν τριγωνομετρικό κύκλο να τοποθετήσετε τη γωνία 220° και να προσδιορίσετε τη θέση των αριθμών:

$\eta\mu 220^\circ$, $\sigma\upsilon\nu 220^\circ$, $\epsilon\phi 220^\circ$ και $\sigma\phi 220^\circ$
στους αντίστοιχους άξονες.

7.19 Σε έναν τριγωνομετρικό κύκλο να τοποθετήσετε τη γωνία -310° και να προσδιορίσετε τη θέση των αριθμών:

$\eta\mu(-310^\circ)$, $\sigma\upsilon\nu(-310^\circ)$
 $\epsilon\phi(-310^\circ)$ και $\sigma\phi(-310^\circ)$
στους αντίστοιχους άξονες.

7.20 Θεωρούμε τον τριγωνομετρικό κύκλο και μια γωνία ω με $\sigma\phi\omega = -2$, της οποίας η τελική πλευρά ανήκει στο 4ο τεταρτημόριο.

- α) Να σχεδιάσετε την τελική πλευρά της γωνίας ω .
β) Να προσδιορίσετε τη θέση των αριθμών $\eta\mu\omega$ και $\sigma\upsilon\nu\omega$ στους αντίστοιχους άξονες.

7.21 Θεωρούμε τον τριγωνομετρικό κύκλο και μια γωνία ω με $\sigma\upsilon\nu\omega = -0,4$, της οποίας η τελική πλευρά ανήκει στο 3ο τεταρτημόριο.

- α) Να σχεδιάσετε την τελική πλευρά της γωνίας ω .
β) Να προσδιορίσετε τη θέση των αριθμών $\eta\mu\omega$ και $\sigma\phi\omega$ στους αντίστοιχους άξονες.

Ασκήσεις με μοίρες και ακτίνια

7.22 Να μετατρέψετε σε rad τις γωνίες:

- α) 20° β) 75° γ) 135°
δ) 180° ε) 240° στ) 300°

7.23 Να μετατρέψετε σε μοίρες τις γωνίες:

- α) $\frac{\pi}{5}$ rad β) $\frac{7\pi}{9}$ rad γ) $\frac{7\pi}{5}$ rad
δ) $\frac{7\pi}{3}$ rad ε) $\frac{5\pi}{2}$ rad στ) $\frac{9\pi}{4}$ rad

7.24 Σε ένα τρίγωνο ABΓ ισχύει ότι:

$$\hat{A} = \frac{4\pi}{9} \text{ rad και } \hat{B} = 40^\circ$$

Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\hat{\Gamma}$.

7.25 Σε έναν κύκλο ακτίνας ρ μια επίκεντρη γωνία $\frac{5}{2}$ rad βαίνει σε τόξο μήκους 30 cm και μια επίκεντρη γωνία θ βαίνει σε τόξο μήκους $\frac{4\pi}{3}$ cm. Να βρείτε:

- α) την ακτίνα ρ του κύκλου,
β) τη γωνία θ σε rad και σε μοίρες.

7.26 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

- α) $A = \eta\mu 60^\circ \cdot \sigma\phi 30^\circ - \sigma\upsilon\nu 60^\circ + \epsilon\phi 45^\circ$

β) $B = \sigma\phi \frac{\pi}{3} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{6} + \eta\mu \frac{\pi}{6} - \sigma\phi \frac{\pi}{4}$

7.27 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \eta\mu \frac{\pi}{2} + \sigma\upsilon\nu\pi + \sigma\phi \frac{3\pi}{2} + \epsilon\phi 0$

β) $B = \sigma\upsilon\nu 0 + \eta\mu \frac{3\pi}{2} + \epsilon\phi\pi + \sigma\phi \frac{\pi}{2}$

γ) $\Gamma = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{2} - \eta\mu\pi - \sigma\upsilon\nu\pi + \eta\mu 0$

δ) $\Delta = \sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{2} + \epsilon\phi\pi - \eta\mu \frac{3\pi}{2} + \sigma\upsilon\nu 0$

7.28 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = 2\eta\mu^2 \frac{\pi}{6} + \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\pi}{4} + 3\sigma\phi^2 \frac{\pi}{3}$

β) $B = 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\pi}{6} + 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\pi}{3} - \epsilon\phi^2 \frac{\pi}{3}$

γ) $\Gamma = 3\epsilon\phi^2 \frac{\pi}{6} + \sigma\phi^2 \frac{\pi}{6} - 4\eta\mu^2 \frac{\pi}{3}$

δ) $\Delta = \eta\mu^2 \frac{\pi}{3} + \frac{1}{\epsilon\phi^2 \frac{\pi}{6}} + \frac{1}{8\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\pi}{4}}$

7.29 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \epsilon\phi^2\omega + \eta\mu^2\omega - \sigma\upsilon\nu^2\omega$$

όταν:

α) $\omega = 45^\circ$

β) $\omega = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$

7.30 Να αποδείξετε τις ισότητες:

α) $\eta\mu 30^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 60^\circ + \sigma\upsilon\nu 30^\circ \cdot \eta\mu 60^\circ = \eta\mu 90^\circ$

β) $\epsilon\varphi \frac{\pi}{3} = \frac{2\epsilon\varphi \frac{\pi}{6}}{1 - \epsilon\varphi^2 \frac{\pi}{6}}$

7.31 Αν για τις γωνίες ω και φ ισχύουν:

$$\begin{cases} 3\omega + 2\varphi = \pi \\ 12\omega - 12\varphi = -\pi \end{cases}$$

να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \eta\mu^2 \omega \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \varphi - \sigma\upsilon\nu^2 \omega \cdot \eta\mu^2 \varphi$$

Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών της μορφής $\kappa \cdot 360^\circ + \omega$ ή $2\kappa\pi + \omega$

7.32 Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) 780° β) 1530° γ) 4500°

7.33 Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) $\frac{25\pi}{6}$ β) $\frac{7\pi}{3}$ γ) $\frac{33\pi}{4}$ δ) $\frac{21\pi}{2}$

7.34 Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) 8π β) 11π γ) $\frac{9\pi}{2}$ δ) $\frac{15\pi}{2}$

7.35 Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) -675° β) -1770° γ) -4590°

7.36 Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

α) $-\frac{35\pi}{6}$ β) $-\frac{23\pi}{3}$ γ) $-\frac{39\pi}{4}$

7.37 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \eta\mu 390^\circ + \eta\mu 780^\circ \cdot \epsilon\varphi 1140^\circ$

β) $B = \sigma\upsilon\nu^2 \frac{61\pi}{3} + \sigma\upsilon\nu^2 \frac{73\pi}{6} - \sigma\varphi \frac{9\pi}{4}$

7.38 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \frac{\epsilon\varphi^2 \frac{9\pi}{4} - \sigma\upsilon\nu^2 \frac{55\pi}{3}}{\eta\mu^2 \frac{129\pi}{4} \cdot \sigma\varphi \frac{73\pi}{6} \cdot \eta\mu \frac{127\pi}{3}}$

β) $B = \frac{\eta\mu \frac{25\pi}{6} + \sigma\upsilon\nu \frac{33\pi}{2} - \eta\mu 15\pi}{\eta\mu \frac{7\pi}{3} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{37\pi}{6} - \sigma\upsilon\nu \frac{31\pi}{3} \cdot \eta\mu \frac{49\pi}{6}}$

7.39 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\eta\mu 7610^\circ}{\eta\mu 4370^\circ} + \sigma\upsilon\nu \frac{61\pi}{5} - \sigma\upsilon\nu \frac{111\pi}{5}$$

Πρόσημο τριγωνομετρικών αριθμών

7.40 Να βρείτε τα πρόσημα των τριγωνομετρικών αριθμών των γωνιών:

α) 40° β) 240°

γ) $\frac{8\pi}{15}$ δ) $\frac{7\pi}{4}$

7.41 Να βρείτε το πρόσημο των επόμενων τριγωνομετρικών αριθμών:

α) $\epsilon\varphi 1640^\circ$ β) $\eta\mu 1970^\circ$ γ) $\sigma\upsilon\nu 2500^\circ$

δ) $\sigma\varphi \frac{34\pi}{5}$ ε) $\frac{73\pi}{8}$ στ) $\frac{127\pi}{10}$

7.42 Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων:

- α) $A = \varepsilon\phi 140^\circ \cdot \eta\mu 240^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 340^\circ$
 β) $B = \sigma\upsilon\nu 89^\circ \cdot \eta\mu 91^\circ \cdot \varepsilon\phi 265^\circ \cdot \sigma\phi 275^\circ$
 γ) $\Gamma = \eta\mu 15^\circ - \varepsilon\phi 115^\circ - \sigma\upsilon\nu 215^\circ$
 δ) $\Delta = \sigma\phi 130^\circ - \varepsilon\phi 230^\circ - \sigma\upsilon\nu 330^\circ$

7.43 Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με το κατάλληλο σύμβολο ($<$ ή $>$).

- α) Αν $\frac{29\pi}{2} < x < \frac{31\pi}{2}$, τότε $\sigma\upsilon\nu x \dots 0$.
 β) Αν $16\pi < x < 17\pi$, τότε $\eta\mu x \dots 0$.
 γ) Αν $21\pi < x < 22\pi$, τότε $\eta\mu x \dots 0$.
 δ) Αν $\frac{43\pi}{2} < x < \frac{45\pi}{2}$, τότε $\sigma\upsilon\nu x \dots 0$.
 ε) Αν $\frac{21\pi}{2} < x < 11\pi$, τότε $\varepsilon\phi x \dots 0$.
 στ) Αν $31\pi < x < \frac{63\pi}{2}$, τότε $\sigma\phi x \dots 0$.

7.44 Να βρείτε το πρόσημο της παράστασης:

$$A = \eta\mu 1 \cdot \sigma\upsilon\nu 2 \cdot \varepsilon\phi 3 \cdot \sigma\phi 4 \cdot \eta\mu 5$$

7.45 Αν ισχύει $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, να βρείτε το πρόσημο των επόμενων παραστάσεων:

α) $A = \varepsilon\phi x + \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x$

β) $B = \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x \cdot \varepsilon\phi x$

7.46 α) Αν ισχύει $\frac{21\pi}{2} < x < 11\pi$, να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x > \varepsilon\phi x$$

β) Αν ισχύει $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$\sigma\upsilon\nu x < \sigma\phi x - \eta\mu x$$

7.47 Αν ισχύει $0 < x < \frac{\pi}{2}$, να βρείτε το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών:

α) $\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ β) $\sigma\upsilon\nu(\pi + x)$

γ) $\varepsilon\phi\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$ δ) $\eta\mu\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

7.48 Δίνονται γωνίες x και y για τις οποίες ισχύει:

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{και} \quad 0 < y < \frac{\pi}{2}$$

να βρείτε το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών:

α) $\eta\mu(x + y)$ β) $\sigma\upsilon\nu(x - y)$

$$\underline{-1 \leq \eta\mu\omega \leq 1 \text{ και } -1 \leq \sigma\upsilon\nu\omega \leq 1}$$

7.49 Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή των παραστάσεων:

α) $A = 2\eta\mu\phi - 3\sigma\upsilon\nu\omega$ β) $B = 2 - \eta\mu^2\omega$

γ) $\Gamma = \frac{5}{\eta\mu\omega + 2}$ δ) $\Delta = \frac{\eta\mu\phi + 3}{2 - \sigma\upsilon\nu\omega}$

7.50 Να αποδείξετε ότι για οποιεσδήποτε γωνίες ω και ϕ ισχύουν:

α) $|2\eta\mu\omega + 3\sigma\upsilon\nu\phi| \leq 5$ β) $|5\eta\mu\omega - 3\sigma\upsilon\nu\phi| \leq 8$

7.51 Να αποδείξετε ότι:

α) $\eta\mu\omega \cdot \eta\mu\phi - 1 \leq \eta\mu\phi - \eta\mu\omega$

β) $\eta\mu\omega \cdot (2\eta\mu\omega - 1) \leq 3$

7.52 Να βρείτε το πρόσημο της παράστασης:

$$A = 9\eta\mu\omega + 8\sigma\upsilon\nu\omega - 6(\eta\mu\omega \cdot \sigma\upsilon\nu\omega + 2)$$

7.53 Να βρείτε το πρόσημο της παράστασης:

$$A = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi \cdot \eta\mu\omega}{3}\right)$$

7.54 Να εξετάσετε αν υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί ω και λ τέτοιοι, ώστε να ισχύει:

$$\eta\mu\omega = 5\lambda^2 - 4\lambda + 2$$

7.55 Για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu y - 2 \leq \eta\mu x \cdot (1 - 2\sigma\upsilon\nu y)$$

7.56 Αν ισχύει ότι:

$$3\eta\mu\omega - 2\sigma\upsilon\nu\theta = 5$$

να βρείτε το $\eta\mu\omega$ και το $\sigma\upsilon\nu\theta$.

7.57 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + 2x\sqrt{\sigma\upsilon\nu\omega} + 1 = 0 \quad (1)$$

με άγνωστο τον x . Αν η εξίσωση (1) έχει λύση στο $\mathbb{R}$, να βρείτε τη λύση της.

Συνδυαστικά θέματα

7.58 Δίνεται η δευτεροβάθμια εξίσωση:

$$4x^2 + 4(2\eta\mu\theta - 3)x + 4\eta\mu^2\theta - 3 = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\theta \in \mathbb{R}$.
β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να αποδείξετε ότι $1 \leq x_1 + x_2 \leq 5$.

7.59 Δίνεται η εξίσωση 2ου βαθμού:

$$4x^2 - 4x - \eta\mu\theta = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για οποιαδήποτε τιμή του $\theta \in \mathbb{R}$.
β) Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης (1). Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

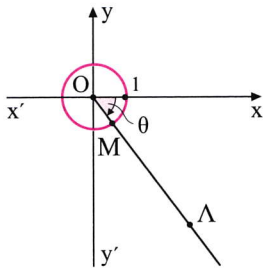
$$A = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}, \quad \text{όταν } \theta = \frac{49\pi}{6}$$

7.60 Στο διπλανό ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Οxy δίνεται γωνία θ , της οποίας η τελική πλευρά διέρχεται από το σημείο Λ και τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο M . Οι συντεταγμένες του σημείου Λ είναι οι λύσεις της εξίσωσης:

$$|2\omega - 15| - |4\omega - 9| = 0$$

Να βρείτε:

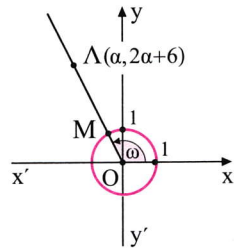
- α) τις συντεταγμένες του σημείου Λ ,
β) την απόσταση ΟΛ,
γ) τις συντεταγμένες του σημείου M .



7.61 Στο διπλανό ορθοκανονικό σύστημα Οxy δίνεται γωνία ω , της οποίας η τελική πλευρά διέρχεται από το σημείο $\Lambda(a, 2a + 6)$ και τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο M . Επίσης ισχύει ότι:

$$2\sigma\varphi^2\omega - 5\sigma\varphi\omega - 3 = 0$$

- α) Να βρείτε τη $\sigma\varphi\omega$.
β) Να αποδείξετε ότι $a = -\frac{3}{2}$.
γ) Να βρείτε την απόσταση ΟΛ.
δ) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου M .



7.62 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^6 - 16x^3 + 65$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το 1.
β) Να βρείτε για ποια τιμή του x ισχύει ότι:

$$x^3(x^3 - 16) = \sigma\upsilon\nu(7\pi x) - 65$$

7.63 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{11 - x} - \sqrt{x - 2} + 5$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
β) Να εξετάσετε αν υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί ω και λ τέτοιοι, ώστε:

$$\sigma\upsilon\nu\omega = f(\lambda)$$

- γ) Για οποιαδήποτε $a \in (0, \pi)$ και $\beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ να αποδείξετε ότι:

$$5 \leq f\left(\frac{7\eta\mu\alpha + 2\sigma\upsilon\nu\beta + 4}{2}\right) < 8$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

7.64 Να λύσετε την εξίσωση:

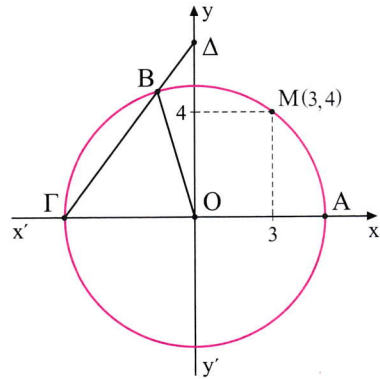
$$1 + |x - 3\pi| = \frac{1}{3 - \sqrt{3 - \sin x}}$$

7.65 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με υποτείνουσα $B\Gamma = 2x$ cm και $\widehat{B} = \frac{\pi}{8}$ rad. Έστω AH το ύψος και AM η διάμεσος που αντιστοιχούν στην υποτείνουσα. Να βρείτε:

- α) τη γωνία $\widehat{AMH}$,
- β) τα τμήματα AH και HM συναρτήσει του x ,
- γ) το $\eta\mu \frac{\pi}{8}$ και το $\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8}$.

7.66 Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Oxy θεωρούμε κύκλο κέντρου O , που τέμνει τον

άξονα $x'x$ στα σημεία A και Γ . Θεωρούμε σημείο B



του κύκλου τέτοιο, ώστε το μέσο του $\widehat{AB}$ να είναι το $M(3, 4)$. Αν η προέκταση της ΓB τέμνει τον άξονα $y'y$ στο Δ , να βρείτε τις συντεταγμένες του Δ .

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

7.67 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Αν ισχύει $0 < x < \frac{\pi}{2}$, τότε $\eta\mu 2x > 0$.
- β) Υπάρχει γωνία ω με $\eta\mu \omega = \frac{\sqrt{5}}{2}$.
- γ) Υπάρχει γωνία ω με $\sigma\upsilon\nu \omega = \frac{\sqrt{7}}{5}$.
- δ) Υπάρχει γωνία ω με $\epsilon\phi \omega = 3$.
- ε) Ισχύει $\eta\mu 30 = \frac{1}{2}$.
- στ) Αν $\kappa \in \mathbb{Z}$, τότε $\eta\mu(\kappa\pi) = 0$.
- ζ) Αν $\kappa \in \mathbb{Z}$, τότε $\sigma\upsilon\nu(\kappa\pi) = 1$.
- η) Αν $\kappa \in \mathbb{Z}$, τότε $\eta\mu\left(\kappa\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1$.
- θ) Αν $\kappa \in \mathbb{Z}$, τότε $\sigma\upsilon\nu\left(\kappa\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0$.

7.68 Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι θετικός;

A: $\sigma\upsilon\nu 100^\circ$

B: $\epsilon\phi 280^\circ$

Γ: $\sigma\phi 200^\circ$

Δ: $\eta\mu 300^\circ$

β) Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις είναι αδύνατη;

A: $|x| = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{5}$

B: $|x| = \eta\mu \frac{6\pi}{7}$

Γ: $|x| = \epsilon\phi \frac{6\pi}{5}$

Δ: $|x| = \sigma\upsilon\nu \frac{7\pi}{8}$

γ) Αν ισχύει $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, τότε η παράσταση $K = |\eta\mu\theta| + |\sigma\upsilon\nu\theta| + |\epsilon\phi\theta| + |\sigma\phi\theta|$ είναι ίση με:

A: $\eta\mu\theta + \sigma\upsilon\nu\theta + \epsilon\phi\theta + \sigma\phi\theta$

B: $-\eta\mu\theta - \sigma\upsilon\nu\theta + \epsilon\phi\theta + \sigma\phi\theta$

Γ: $\eta\mu\theta - \sigma\upsilon\nu\theta - \epsilon\phi\theta - \sigma\phi\theta$

Δ: $-\eta\mu\theta + \sigma\upsilon\nu\theta - \epsilon\phi\theta - \sigma\phi\theta$

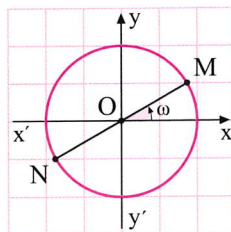
δ) Οι γωνίες που έχουν τελική πλευρά την OM ή την ON είναι της μορφής (όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$):

A: $2\kappa\pi + \omega$

Γ: $2\kappa\pi - \omega$

B: $\kappa\pi + \omega$

Δ: $\kappa\pi - \omega$



ε) Οι γωνίες που έχουν τελική πλευρά την OM ή την ON είναι της μορφής (όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$):

A: $\kappa\pi + \frac{\pi}{2} + \omega$

Γ: $2\kappa\pi + \frac{\pi}{2} - \omega$

B: $2\kappa\pi + \frac{3\pi}{2} + \omega$

Δ: $\kappa\pi + \frac{\pi}{2} - \omega$

